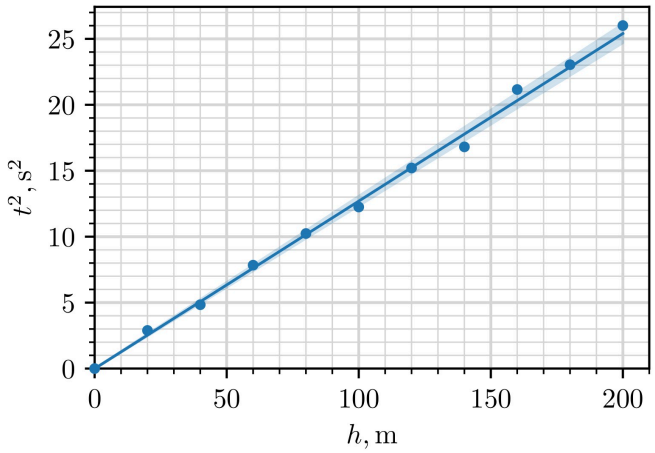
## E1: 행성 — 풀이

**A.1:** 공기 마찰과 행성 곡률의 효과가 가장 작아지도록 낮은 높이에서 공을 떨어뜨리면 중력 가속도 $g$ 를 구할 수 있다. 또한 공기 마찰의 효과를 줄이기 위해 공의 반지름과 밀도를 될 수 있는 대로 크게 잡는다. 즉 $r = 50\ \mathrm{cm}$, $\rho = 10\ \mathrm{g/cm^3}$ 로 둔다. 그러면 낙하 높이는 $h = gt^2/2$ 로 주어지므로, $t^2$ 대 $h$ 그래프의 기울기에서 $g$ 를 구할 수 있다. 그래프에서 기울기 $2/g = 0.127\ \mathrm{s^2/m}$ 와 그 오차 $\Delta(2/g) = 0.004\ \mathrm{s^2/m}$ 를 읽으면 $g = 15.7\ \mathrm{m/s^2}$, $\Delta g = 0.5\ \mathrm{m/s^2}$ 이다.

| $r = 50\ \mathrm{cm},\ \rho = 10\ \mathrm{g/cm^3}$ | | | |
|---|---|---|---|
| $h$(m) | $s$(m) | $t$(s) | $t^2$(s²) |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 0.0 | 1.7 | 2.9 |
| 40 | 0.0 | 2.2 | 4.8 |
| 60 | 0.0 | 2.8 | 7.8 |
| 80 | 0.1 | 3.2 | 10.2 |
| 100 | 0.1 | 3.5 | 12.2 |
| 120 | 0.2 | 3.9 | 15.2 |
| 140 | 0.0 | 4.1 | 16.8 |
| 160 | 0.1 | 4.6 | 21.2 |
| 180 | 0.1 | 4.8 | 23.0 |
| 200 | 0.1 | 5.1 | 26.0 |



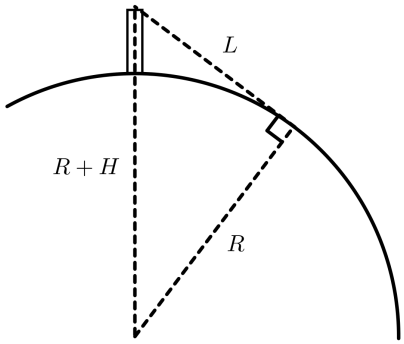

채점 기준:

| | | |
|---|---|---|
| 이론 | $h = gt^2/2$ | 0.20점 |
| 자료 | $h$ 만 바꿈 | 0.05점 |
| | $r$ 를 최대로 | 0.05점 |
| | $\rho$ 를 최대로 | 0.05점 |
| | 표에 단위가 있음 | 0.05점 |
| | $h$ 가 대체로 고르게 분포 | 0.05점 |
| | $h_{\max} < 300\ \mathrm{m}$ | 0.05점 |
| | $h_{\max} - h_{\min} > 100\ \mathrm{m}$ | 0.05점 |
| | 유도량의 계산이 옳음 | 0.05점 |
| | 측정 7회 이상 | 0.30/0.30 |
| | 측정 6회 | 0.25/0.30 |
| | 측정 5회 | 0.20/0.30 |
| | 측정 4회 이하 | 0.10/0.30 |
| 작도 | 전체적인 그래프 | 0.30점 |
| | 점들이 영역의 60%를 채우지 못함 | −0.10점 |
| | 축 이름 없음 | −0.05점 |
| | 축 단위 없음 | −0.05점 |
| | 작도 실수 1개 | −0.05/−0.10 |
| | 작도 실수 2개 이상 | −0.10/−0.10 |
| 직선 맞춤 | 그래프에 직선을 그림 | 0.05점 |
| | 직선이 원점을 지남 | 0.05점 |
| | 기울기를 단위와 함께 계산 | 0.10점 |
| | 기울기의 불확도를 계산 | 0.10점 |
| 값 | $15.0\ \mathrm{m/s^2} \le g \le 16.4\ \mathrm{m/s^2}$ | 0.20/0.20 |
| | $14.3\ \mathrm{m/s^2} \le g \le 17.1\ \mathrm{m/s^2}$ | 0.10/0.20 |
| | 값에 단위가 있음 | 0.05점 |
| | $\Delta g \le 0.7\ \mathrm{m/s^2}$ | 0.20/0.20 |
| | $\Delta g \le 1.4\ \mathrm{m/s^2}$ | 0.10/0.20 |
| | 오차에 단위가 있음 | 0.05점 |
| | **합계** | **2.0점** |

점수는 (음의 점수를 포함하여) 모두 더한다. 다만 회색 배경으로 묶인 부분에서는 절댓값이 가장 큰 항목 하나만 택한다.

**A.2:** 탑 꼭대기에서 얼마나 멀리 볼 수 있는지는 아래 그림의 직각삼각형을 통해 행성의 반지름과 연결된다. 이 삼각형에 피타고라스 정리를 적용하면 $(R+H)^2 = L^2 + R^2$ 이므로

$$R = \frac{L^2 - H^2}{2H} = 13\,200\ \mathrm{km}.$$




채점 기준:

| | | |
|---|---|---|
| 이론 | 기하 관계가 옳음(그림이든 암묵적 가정이든) | 0.20점 |
| | 식이 옳음 | 0.20점 |
| 값 | 값이 옳음 | 0.10점 |
| | **합계** | **0.5점** |

**A.3:** 뉴턴의 중력 법칙으로부터 $g = GM/R^2$ 이므로

$$M = \frac{gR^2}{G} = 4.2 \times 10^{25}\ \mathrm{kg}.$$

오차를 제곱합으로 더하면 다음을 얻는다.

$$\Delta M = \frac{\Delta g}{g} M = 0.2 \times 10^{25}\ \mathrm{kg}.$$

중력 가속도의 추정값에는 행성의 자전에 의한 원심력의 기여가 들어 있다. 이 때문에 표면에서의 가속도가 줄어들고, 따라서 행성 질량의 추정값도 줄어든다.

채점 기준:

| | | |
|---|---|---|
| 이론 | 식이 옳음 | 0.10점 |
| | 현상이 옳음 | 0.20점 |
| 값 | $3.9 \times 10^{25}\ \mathrm{kg} \le M \le 4.5 \times 10^{25}\ \mathrm{kg}$ | 0.10/0.10 |
| | $3.6 \times 10^{25}\ \mathrm{kg} \le M \le 4.8 \times 10^{25}\ \mathrm{kg}$ | 0.05/0.10 |
| | 값의 단위 없음 | −0.05점 |
| | $\Delta M \le 0.3 \times 10^{25}\ \mathrm{kg}$ | 0.10/0.10 |
| | $\Delta M \le 0.6 \times 10^{25}\ \mathrm{kg}$ | 0.05/0.10 |

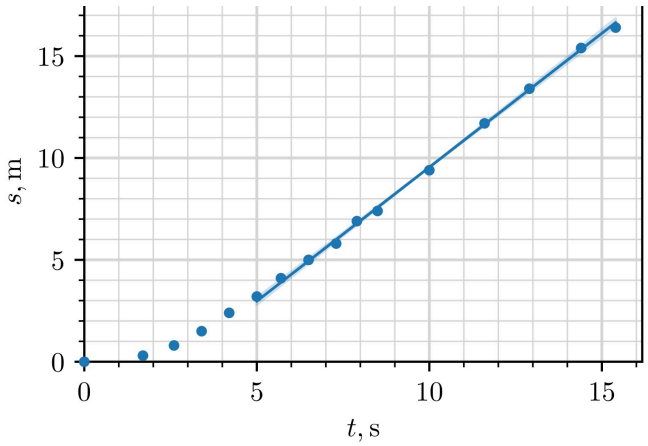
| | | |
|---|---|---|
| | 오차의 단위 없음 | −0.05점 |
| | **합계** | **0.5점** |

값이나 오차에 대해 전체 점수가 음수가 될 수는 없다(예를 들어 값이 범위를 완전히 벗어나고 단위도 틀린 경우).

**B.1:** 일반적으로 중력 가속도의 변화가 작으면(여기서는 $H \ll R$ 이므로 그러하다) 물체는 공기 항력에 대한 반응으로 알짜 가속도가 0이 되는 종단 속도에 이르는 경향이 있다. 공기의 기준틀에서 이는 물체가 어떤 종단 속력 $v_t$ 로 곧장 아래로 떨어지는 것에 해당한다. 그러면 실험실 기준틀에서 물체의 수평·연직 속력은 각각 $u$ 와 $v_t$ 이다.

$u$ 를 구하려면 종단 속도에 되도록 빨리 이르는 물체를 떨어뜨린 뒤, 변위 $s$ 가 낙하 시간 $t$ 와 어떻게 관계되는지 관찰하면 된다. 종단 속도에 이르면 $s = s_0 + ut$ 를 기대할 수 있으며, 여기서 $s_0$ 는 종단 속도에 이르기까지의 변위를 담고 있다. 공기 항력의 효과를 최대로 하려면 반지름과 밀도를 최소로 해야 하므로 $\rho = 0.1\ \mathrm{g/cm^3}$, $r = 5\ \mathrm{cm}$ 로 둔다. $s$ 대 $t$ 를 그리면 기울기가 $u = 1.31\ \mathrm{m/s}$ 이고 오차는 $\Delta u = 0.04\ \mathrm{m/s}$ 이다.

| $r = 5\ \mathrm{cm},\ \rho = 0.1\ \mathrm{g/cm^3}$ | | |
|---|---|---|
| $h$(m) | $s$(m) | $t$(s) |
| 0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 0.3 | 1.7 |
| 40 | 0.8 | 2.6 |
| 60 | 1.5 | 3.4 |
| 80 | 2.4 | 4.2 |
| 100 | 3.2 | 5.0 |
| 120 | 4.1 | 5.7 |
| 140 | 5.0 | 6.5 |
| 160 | 5.8 | 7.3 |
| 180 | 6.9 | 7.9 |
| 200 | 7.4 | 8.5 |
| 240 | 9.4 | 10.0 |
| 280 | 11.7 | 11.6 |
| 320 | 13.4 | 12.9 |
| 360 | 15.4 | 14.4 |
| 400 | 16.4 | 15.4 |




채점 기준:

| | | |
|---|---|---|
| 이론 | 종단 속도에 되도록 빨리 이르게 한다는 착상 | 0.15점 |
| | $s = s_0 + ut$ | 0.10점 |
| 자료 | $h$ 만 바꿈 | 0.05점 |
| | $r$ 를 최소로 | 0.05점 |
| | $\rho$ 를 최소로 | 0.05점 |
| | 표에 단위가 있음 | 0.05점 |
| | $h$ 가 대체로 고르게 분포 | 0.05점 |
| | $h_{\max} \geq 300\ \mathrm{m}$ | 0.05점 |
| | $h_{\max} - h_{\min} \geq 300\ \mathrm{m}$ | 0.05점 |
| | 측정 7회 이상 | 0.30/0.30 |
| | 측정 6회 | 0.25/0.30 |
| | 측정 5회 | 0.20/0.30 |
| | 측정 4회 이하 | 0.10/0.30 |
| 작도 | 전체적인 그래프 | 0.30점 |
| | 점들이 영역의 60%를 채우지 못함 | −0.10점 |
| | 축 이름 없음 | −0.05점 |
| | 축 단위 없음 | −0.05점 |
| | 작도 실수 1개 | −0.05/−0.10 |
| | 작도 실수 2개 이상 | −0.10/−0.10 |
| 직선 맞춤 | 그래프에 직선을 그림 | 0.10점 |
| | 기울기를 단위와 함께 계산 | 0.10점 |
| | 기울기의 불확도를 계산 | 0.10점 |
| 값 | $1.25\ \mathrm{m/s} \leq u \leq 1.37\ \mathrm{m/s}$ | 0.20/0.20 |
| | $1.19\ \mathrm{m/s} \leq u \leq 1.43\ \mathrm{m/s}$ | 0.10/0.20 |
| | 값에 단위가 있음 | 0.05점 |
| | $\Delta u \leq 0.06\ \mathrm{m/s}$ | 0.20/0.20 |
| | $\Delta u \leq 0.12\ \mathrm{m/s}$ | 0.10/0.20 |
| | 오차에 단위가 있음 | 0.05점 |
| | **합계** | **2.0점** |

**B.2:** 측정을 지표면 가까이에서만 하면 공기 밀도가 균일하다고 꽤 좋은 근사로 가정할 수 있다. 그러면 앞과 비슷한 논리로 $h = h_0 + v_{t0}t$ 를 기대할 수 있으며, 여기서 $h_0$ 는 종단 속도에 이르기까지의 부분을 담고 있다.

종단 속도에서는 항력이 중력과 균형을 이룬다.

$$mg = 0.24 A \rho_a v_t^2.$$

$m = 4\pi\rho r^3/3$ 와 $A = \pi r^2$ 를 쓰면

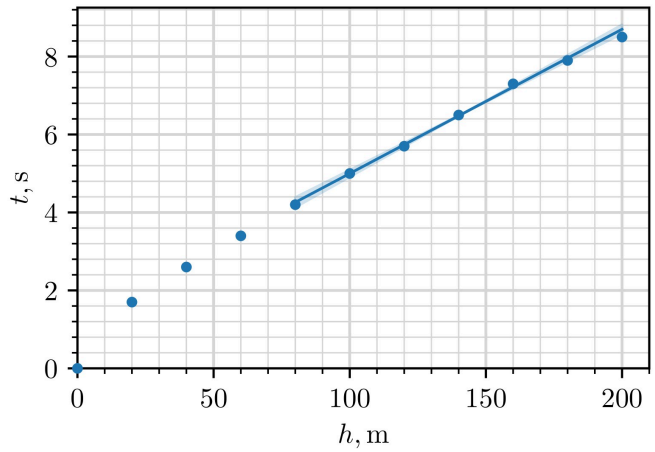
$$v_t(\rho_a) = \sqrt{\frac{4\rho r g}{3 \cdot 0.24 \rho_a}}.$$

지표면에서는 $v_{t0} = v_t(\rho_a = \rho_{a0})$ 이다. 앞 문항의 측정값을 이용해 $t$ 대 $h$ 를 그리면 기울기가 $1/v_{t0} = 0.037\ \mathrm{s/m}$, 그 오차가 $\Delta(1/v_{t0}) = 0.002\ \mathrm{s/m}$ 이다. 따라서 $v_{t0} = 27.0\ \mathrm{m/s}$, $\Delta v_{t0} = \Delta(1/v_{t0})/v_{t0}^2 = 2\ \mathrm{m/s}$ 이다. 이제

$$\rho_{a0} = \frac{4\rho r g}{3 \cdot 0.24 v_{t0}^2} = 0.60\ \mathrm{kg/m^3}.$$

이고, 오차는

$$\Delta\rho_{a0} = \frac{2\Delta v_{t0}}{v_{t0}}\rho_{a0} = 0.07\ \mathrm{kg/m^3}.$$




채점 기준:

| | | |
|---|---|---|
| 이론 | $h = h_0 + v_{t0}t$ | 0.05점 |
| | 종단 속도의 식 | 0.10점 |
| | $\rho_{a0}$ 의 최종 표현 | 0.05점 |
| 자료 | 앞 문항의 자료를 다시 이용 | 0.05점 |
| | $h_{\max} \le 200\ \mathrm{m}$ | 0.05점 |
| | 측정 6회 이상 | 0.05점 |
| 작도 | 전체적인 그래프 | 0.25점 |
| | 점들이 영역의 60%를 채우지 못함 | −0.05점 |
| | 축 이름 없음 | −0.05점 |
| | 축 단위 없음 | −0.05점 |
| | 작도 실수 1개 | −0.05/−0.10 |
| | 작도 실수 2개 이상 | −0.10/−0.10 |
| 직선 맞춤 | 그래프에 직선을 그림 | 0.05점 |
| | 기울기를 단위와 함께 계산 | 0.05점 |
| | 기울기의 불확도를 계산 | 0.10점 |
| 값 | $0.52\ \mathrm{kg/m^3} \le \rho_{a0} \le 0.68\ \mathrm{kg/m^3}$ | 0.10/0.10 |
| | $0.44\ \mathrm{kg/m^3} \le \rho_{a0} \le 0.76\ \mathrm{kg/m^3}$ | 0.05/0.10 |
| | $\Delta\rho_{a0} \le 0.08\ \mathrm{kg/m^3}$ | 0.10/0.10 |
| | $\Delta\rho_{a0} \le 0.16\ \mathrm{kg/m^3}$ | 0.05/0.10 |
| | 값과 오차 모두에 단위가 있음 | 0.05점 |
| | **합계** | **1.0점** |

**B.3:** 대기의 단열 분포 때문에 위로 올라갈수록 온도와 공기 밀도는 낮아지고 종단 속도는 커진다. 종단 속도가 가장 작은 공(즉 밀도와 반지름이 최소인 공)의 낙하 시간을 여러 높이에서 비교하면 각 높이에서의 종단 속도를 어림할 수 있다. 이는 공기 밀도, 나아가 대기의 높이를 직접 알아내는 수단이 된다.

공이 즉시 종단 속도에 이른다면, 높이 $h_1$ 과 $h_2 > h_1$ 에서 떨어뜨렸을 때의 낙하 시간 차이는 단순히 $h_1 < h < h_2$ 구간에서 생긴다. 두 경우 모두 $h < h_1$ 인 구간에서 같은 시간 동안 떨어지기 때문이다(종단 속도는 높이에만 의존한다). 그러면 $h_2 - h_1 \ll h_1$ 일 때 다음과 같이 어림할 수 있다.

$$v_t\left(\frac{h_1+h_2}{2}\right) \approx \frac{h_2-h_1}{t(h_2)-t(h_1)}. \qquad (1)$$

실제로 공은 종단 속도에 즉시 이르지 않는다. 그러나 좋은 근사로 이 효과를 무시할 수 있음이 밝혀진다. 대략적인 자릿수 어림으로, 지표면 높이에서 공은 즉시 이르는 경우에 비해 $v_{t0}/(2g) = 0.8\ \mathrm{s}$ 의 시간 차를 겪는다. 이 차이는 더 높은 곳에서 떨어뜨릴수록 커지지만, 탑의 위쪽에서 대기가 지나치게 희박해지지만 않는다면(이는 나중에 확인할 수 있다) 공의 전체 낙하 시간에 비해 무시할 만하다. 따라서 종단 속도를 식 (1)로 근사한다.

계산된 속도가 측정량에 매우 민감하므로 탑 높이 전체에 걸쳐 측정을 되풀이한다.

| $r = 5\ \mathrm{cm},\ \rho = 0.1\ \mathrm{g/cm^3}$ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $h$(m) | $s_1$(m) | $t_1$(s) | $s_2$(m) | $t_2$(s) | $s_3$(m) | $t_3$(s) |
| 200 | 7.6 | 8.4 | 7.8 | 8.6 | 7.8 | 8.6 |
| 400 | 17.0 | 15.7 | 16.9 | 15.6 | 17.3 | 15.7 |
| 600 | 26.1 | 22.6 | 25.4 | 22.2 | 26.2 | 22.7 |
| 800 | 33.6 | 28.5 | 34.6 | 29.2 | 34.3 | 29.1 |
| 1000 | 41.1 | 34.3 | 43.0 | 35.7 | 43.3 | 35.8 |
| 1200 | 51.1 | 41.9 | 50.2 | 41.2 | 50.0 | 41.1 |
| 1400 | 57.9 | 47.2 | 58.8 | 47.8 | 58.7 | 47.8 |
| 1600 | 65.5 | 53.0 | 65.1 | 52.8 | 65.3 | 52.9 |
| 1800 | 70.9 | 57.1 | 72.2 | 58.2 | 71.4 | 57.5 |
| 2000 | 78.5 | 62.9 | 79.6 | 63.8 | 79.5 | 63.7 |

식 (1)을 써서 속도를 담은 표를 따로 만든다. 이때 앞 문항에서 구한 지표면 속도도 함께 넣는다(측정 범위의 중앙이었으므로 $h = 100\ \mathrm{m}$ 로 둔다). 공기 밀도는 다음 식으로 구한다.

$$\rho_a = \frac{4\rho r g}{3 \cdot 0.24 v_t^2}.$$

단열 대기의 밀도 분포로부터

$$\rho_a^{\gamma-1} = \rho_a^{0.4} = \rho_{a0}^{0.4}\left(1 - \frac{h}{H_0}\right).$$

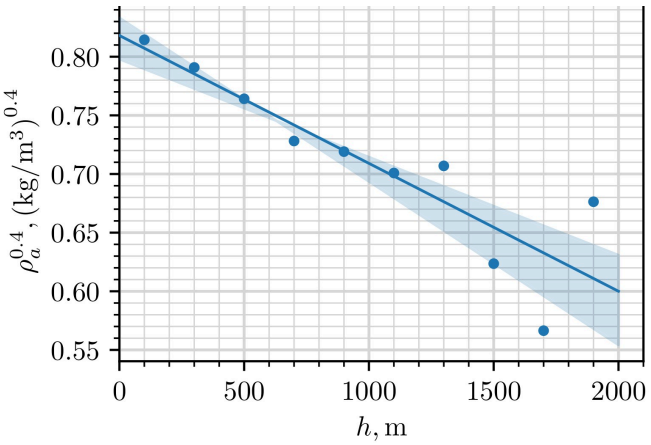
따라서 $\rho_a^{0.4}$ 를 $h$ 에 대해 그리고 직선으로 맞추면 $H_0$ 를 구할 수 있다.

그래프에서 기울기 $a = -\rho_{a0}^{0.4}/H_0 = -1.1 \times 10^{-4}\ (\mathrm{kg/m^3})^{0.4}/\mathrm{m}$ 와 절편 $b = \rho_{a0}^{2.5} = 0.82\ (\mathrm{kg/m^3})^{0.4}$ 를 읽으면 $H_0 = -b/a = 7500\ \mathrm{m}$ 이다. 오차는 $H_0$ 의 최대·최소 추정에 해당하는, 적절히 고른 두 직선으로부터 계산한다.

| $r = 5\ \mathrm{cm},\ \rho = 0.1\ \mathrm{g/cm^3}$ | | | |
|---|---|---|---|
| $h$(m) | $v$(m/s) | $\rho_a$(kg/m³) | $\rho_a^{0.4}$((kg/m³)$^{0.4}$) |
| 100 | 27.0 | 0.599 | 0.814 |
| 300 | 28.0 | 0.556 | 0.791 |
| 500 | 29.3 | 0.510 | 0.764 |
| 700 | 31.1 | 0.452 | 0.728 |
| 900 | 31.6 | 0.438 | 0.719 |
| 1100 | 32.6 | 0.411 | 0.701 |
| 1300 | 32.3 | 0.420 | 0.707 |
| 1500 | 37.7 | 0.307 | 0.624 |
| 1700 | 42.6 | 0.241 | 0.566 |
| 1900 | 34.1 | 0.376 | 0.676 |

$$\Delta H_0 \approx \frac{1}{2}\left(-\frac{0.80\ (\mathrm{kg/m^3})^{0.4}}{-8.4 \times 10^{-5}\ (\mathrm{kg/m^3})^{0.4}/\mathrm{m}} + \frac{0.83\ (\mathrm{kg/m^3})^{0.4}}{-1.4 \times 10^{-4}\ (\mathrm{kg/m^3})^{0.4}/\mathrm{m}}\right) \approx 2000\ \mathrm{m}.$$

또한 탑의 위쪽에서 대기 밀도가 크게 떨어지지 않는다는 우리의 가정이 실제로 성립함을 확인할 수 있다.




**덜 정확한 다른 풀이**

이 접근에서는 공기 항력이 최대일 때 공이 낙하하는 내내 종단 속도 $v_{t0}$ 로 떨어진다고 가정한다. 그러면

$$\frac{dh}{dt} = v_t(h) = v_{t0} \cdot \left(1 - \frac{h}{H_0}\right)^{-\frac{1}{2(\gamma-1)}}.$$

정리하여 적분하면

$$t \approx \frac{1}{v_{t0}} \int \left(1 - \frac{h}{H_0}\right)^{\frac{1}{2(\gamma-1)}} dh.$$

여기까지는 정확하며, 정확한 풀이와는 "가속되는" 항만큼 다르다. 그 항은 상수이고 높이 올라갈수록 상대적 기여가 작아진다. 이 적분을 근사하기 위해 일차 이항 전개를 하면

$$t \approx \frac{h}{v_{t_0}} \left(1 - \frac{1}{4H_0(\gamma-1)} h\right)$$

$$\frac{t}{h} \approx \frac{1}{v_{t_0}} - \frac{1}{4v_{t_0}H_0(\gamma-1)} h.$$

$t/h$ 대 $h$ 를 그리고 앞과 비슷하게 (절편과 기울기를 계산하여) $H_0$ 를 구하면 $H_0 \approx 6300\ \mathrm{m}$ 를 얻으며, 이는 오차 범위 안에 든다. 다만 근사를 썼기 때문에 이 접근은 3.0점 중 최대 2.0점만 받는다 (아래 채점 기준을 그대로 적용하되 2.0점에서 상한을 둔다).

채점 기준:

| | | |
|---|---|---|
| 이론 | 유한 차분으로 $v_{t0}$ 를 근사 | 0.30점 |
| | 공이 사실상 즉시 종단 속도에 이르는 이유를 설명 | 0.15점 |
| | $v_{t0}$ 대 $h$ 를 선형화 | 0.25점 |
| | $H_0$ 를 기울기/절편으로 표현 | 0.10점 |
| 자료 | $h$ 만 바꿈 | 0.05점 |
| | $r$ 를 최소로 | 0.05점 |
| | $\rho$ 를 최소로 | 0.05점 |
| | 표에 단위가 있음 | 0.05점 |
| | $h$ 가 대체로 고르게 분포 | 0.05점 |
| | $h_{\max} - h_{\min} \geq 1800\ \mathrm{m}$ | 0.10점 |
| | 유도량을 계산 | 0.20점 |
| | 측정 15회 이상(반복 측정 포함) | 0.45/0.45 |
| | 측정 10–14회 | 0.30/0.45 |
| | 측정 1–9회 | 0.15/0.45 |
| 작도 | 전체적인 그래프 | 0.30점 |
| | 점들이 영역의 60%를 채우지 못함 | −0.10점 |
| | 축 이름 없음 | −0.05점 |
| | 축 단위 없음 | −0.05점 |
| | 작도 실수 1개 | −0.05/−0.10 |
| | 작도 실수 2개 이상 | −0.10/−0.10 |
| 직선 맞춤 | 그래프에 직선을 그림 | 0.10점 |
| | 기울기를 단위와 함께 계산 | 0.15점 |
| | 기울기의 불확도를 계산 | 0.15점 |
| 값 | $5500\ \mathrm{m} \leq H_0 \leq 9500\ \mathrm{m}$ | 0.20/0.20 |
| | $3500\ \mathrm{m} \leq H_0 \leq 11\,500\ \mathrm{m}$ | 0.10/0.20 |
| | 값에 단위가 있음 | 0.05점 |
| | $\Delta H_0 \leq 2000\ \mathrm{m}$ | 0.20/0.20 |
| | $\Delta H_0 \leq 4000\ \mathrm{m}$ | 0.10/0.20 |
| | 오차에 단위가 있음 | 0.05점 |
| | **합계** | **3.0점** |

**B.4:** 단열 대기의 식으로부터

$$H_0 = \frac{RT_0}{\mu g} \frac{\gamma}{\gamma - 1}$$

이므로

$$\mu = \frac{RT_0}{H_0 g} \frac{\gamma}{\gamma - 1} = 72\ \mathrm{g\,mol^{-1}} \approx 70\ \mathrm{g\,mol^{-1}}$$

이고

$$\Delta\mu = \sqrt{\frac{\Delta H_0^2}{H_0^2} + \frac{\Delta g^2}{g^2}}\,\mu = 20\ \mathrm{g\,mol^{-1}}$$

이다. 이상 기체 법칙으로부터

$$p_0 = \frac{\rho_{a0} R T_0}{\mu} = 20\,000\ \mathrm{Pa}$$

이고

$$\Delta p_0 = \sqrt{\frac{\Delta\mu^2}{\mu^2} + \frac{\Delta\rho_{a0}^2}{\rho_{a0}^2}}\,p_0 = 6000\ \mathrm{Pa}$$

이다.

채점 기준:

| | | |
|---|---|---|
| 이론 | $\mu$ 의 식이 옳음 | 0.15점 |
| | $p_0$ 의 식이 옳음 | 0.15점 |
| 값 | $45\ \mathrm{g\,mol^{-1}} \leq \mu \leq 95\ \mathrm{g\,mol^{-1}}$ | 0.05점 |
| | $\Delta\mu \leq 25\ \mathrm{g\,mol^{-1}}$ | 0.05점 |
| | $12\,000\ \mathrm{Pa} \leq p_0 \leq 28\,000\ \mathrm{Pa}$ | 0.05점 |
| | $\Delta p \leq 8000\ \mathrm{Pa}$ | 0.05점 |
| | **합계** | **0.5점** |

**C.1:** 우리의 목표는 행성의 자전 각속도 $\Omega$ 를 구하는 것이다. 행성의 자전은 원심력과 코리올리 힘을 통해 공의 궤적에 영향을 준다. 그러나 원심력은 $H \ll R$ 이므로 중력 가속도와 분리해 낼 수 없다. 코리올리 힘은 가속도 $\vec{a}_{\mathrm{cor}} = -2\vec{\Omega} \times \vec{v}$ 를 통해 공에 영향을 준다. 이는 공의 속도와 행성 자전축 모두에 수직이다. 따라서 적도 방향을 향하며 낙하 속력에 비례하여 커진다. 그러므로 수평 가속도는 $a_x = 2\Omega v_y + a_{\mathrm{drag}}$ 로 주어진다.

그러면 공기 항력의 효과를 최소로 하고(반지름과 밀도를 최대로) 코리올리 효과가 수평 변위에 충분히 기여하기를 바라는 것이 절차이다. 공기 항력을 무시하면 $a_x = 2\Omega v_y = 2\Omega g t$ 이므로 $v_x = \int a_x dt = \Omega g t^2$, $x = \int v_x dt = \Omega g t^3/3$ 이다. 최종 변위는 $s = g\Omega t_f^3/3$ 이고, 낙하 시간은 $H = g t_f^2/2$ 를 만족한다. 이를 합치면

$$s = \frac{2\Omega}{3}\sqrt{\frac{2H^3}{g}}.$$

반지름과 밀도를 바꾸어 보면 코리올리 힘의 효과가 실제로 수 m 정도로 뚜렷함을 확인할 수 있다. 0에서 2000 m 범위에서 적절한 횟수의 측정을 하고 $s$ 대 $h^{1.5}$ 를 그리면 기울기

$$a = \frac{2\Omega}{3}\sqrt{\frac{2}{g}} = 5.3 \times 10^{-5}\ \mathrm{m^{-1/2}}$$

와 그 오차

$$\Delta a = 1.1 \times 10^{-6}\ \mathrm{m^{-1/2}}$$

를 얻는다. 따라서

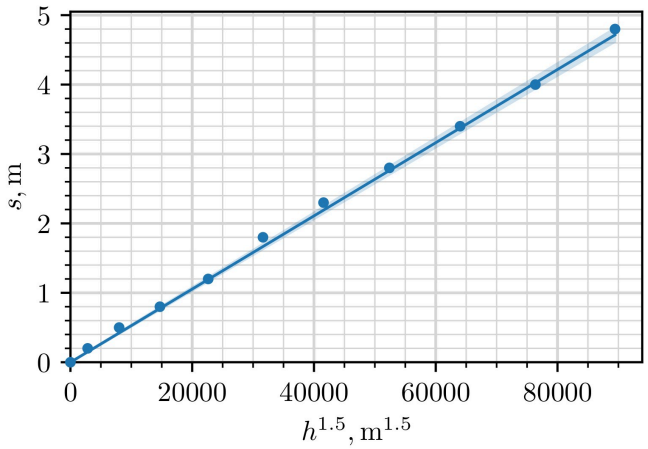
$$T = \frac{2\pi}{\Omega} = \frac{4\pi}{3a}\sqrt{\frac{2}{g}} = 28\,000\ \mathrm{s} \approx 8\ \mathrm{h}$$

이고

$$\Delta T = \sqrt{\left(0.5\frac{\Delta g}{g}\right)^2 + \frac{\Delta a^2}{a^2}}\,T = 0.2\ \mathrm{h}$$

이다.

| $r = 50\ \mathrm{cm},\ \rho = 10\ \mathrm{g/cm^3}$ | | |
|---|---|---|
| $h$(m) | $s$(m) | $h^{1.5}$($\mathrm{m}^{1.5}$) |
| 0 | 0.0 | 0 |
| 200 | 0.2 | 2800 |
| 400 | 0.5 | 8000 |
| 600 | 0.8 | 14700 |
| 800 | 1.2 | 22600 |
| 1000 | 1.8 | 31600 |
| 1200 | 2.3 | 41600 |
| 1400 | 2.8 | 52400 |
| 1600 | 3.4 | 64000 |
| 1800 | 4.0 | 76400 |
| 2000 | 4.8 | 89400 |




**다른 풀이.**

다른 접근은 (가상의 힘을 다룰 필요가 없는) 자전하지 않는 기준틀에서 계를 보는 것이다. 그 기준틀에서 공은 처음에 속력 $v_0 = \Omega(R+H)$ 로 출발한다. 각운동량 보존에 의해 공이 지면으로 떨어질수록 공의 각속도는 커지고 지면(각속도 $\Omega$ 로 자전)은 뒤처지기 시작한다. 높이 $h$ 에서 공이 각속도 $\omega$ 로 움직일 때 각운동량 보존은 $\omega(R+h)^2 = \Omega(R+H)^2$ 이므로, 공과 지면 사이의 각 지연은

$$\Delta\omega = \omega - \Omega = \Omega\left(\left(\frac{R+H}{R+h}\right)^2 - 1\right) \approx 2\Omega\frac{H-h}{R}$$

이다. 그러면 지면을 따라가는 위치 속도 차는 $v_x = \Delta\omega R = 2\Omega(H-h) = \Omega g t^2$ 이다. 코리올리 힘의 경우와 같은 식을 얻었으므로 그다음은 앞과 같은 방식으로 진행한다.

채점 기준:

| | | |
|---|---|---|
| 이론 | $s(h)$ 의 유도 | 0.80점 |
| | $s$ 대 $h$ 를 선형화 | 0.10점 |
| 자료 | $h$ 만 바꿈 | 0.05점 |
| | $r$ 와 $\rho$ 를 최소로 | 0.05점 |
| | 표에 단위가 있음 | 0.05점 |
| | $h$ 가 대체로 고르게 분포 | 0.05점 |
| | $h_{\max} - h_{\min} \geq 1800\ \mathrm{m}$ | 0.05점 |
| | 유도량을 계산 | 0.05점 |
| | 측정 7회 이상 | 0.30/0.30 |
| | 측정 6회 | 0.25/0.30 |
| | 측정 5회 | 0.20/0.30 |
| | 측정 4회 이하 | 0.10/0.30 |
| 작도 | 전체적인 그래프 | 0.30점 |
| | 점들이 영역의 60%를 채우지 못함 | −0.10점 |
| | 축 이름 없음 | −0.05점 |
| | 축 단위 없음 | −0.05점 |
| | 작도 실수 1개 | −0.05/−0.10 |
| | 작도 실수 2개 이상 | −0.10/−0.10 |
| 직선 맞춤 | 그래프에 직선을 그림 | 0.10점 |
| | 기울기를 단위와 함께 계산 | 0.10점 |
| | 기울기의 불확도를 계산 | 0.10점 |
| 값 | $27\,000\ \mathrm{s} \leq T \leq 29\,000\ \mathrm{s}$ | 0.20/0.20 |
| | $26\,000\ \mathrm{s} \leq T \leq 30\,000\ \mathrm{s}$ | 0.10/0.20 |
| | 값의 단위 없음 | −0.05점 |
| | $\Delta T \leq 1000\ \mathrm{s}$ | 0.20/0.20 |
| | $\Delta T \leq 2000\ \mathrm{s}$ | 0.10/0.20 |
| | 오차의 단위 없음 | −0.05점 |
| | **합계** | **2.5점** |